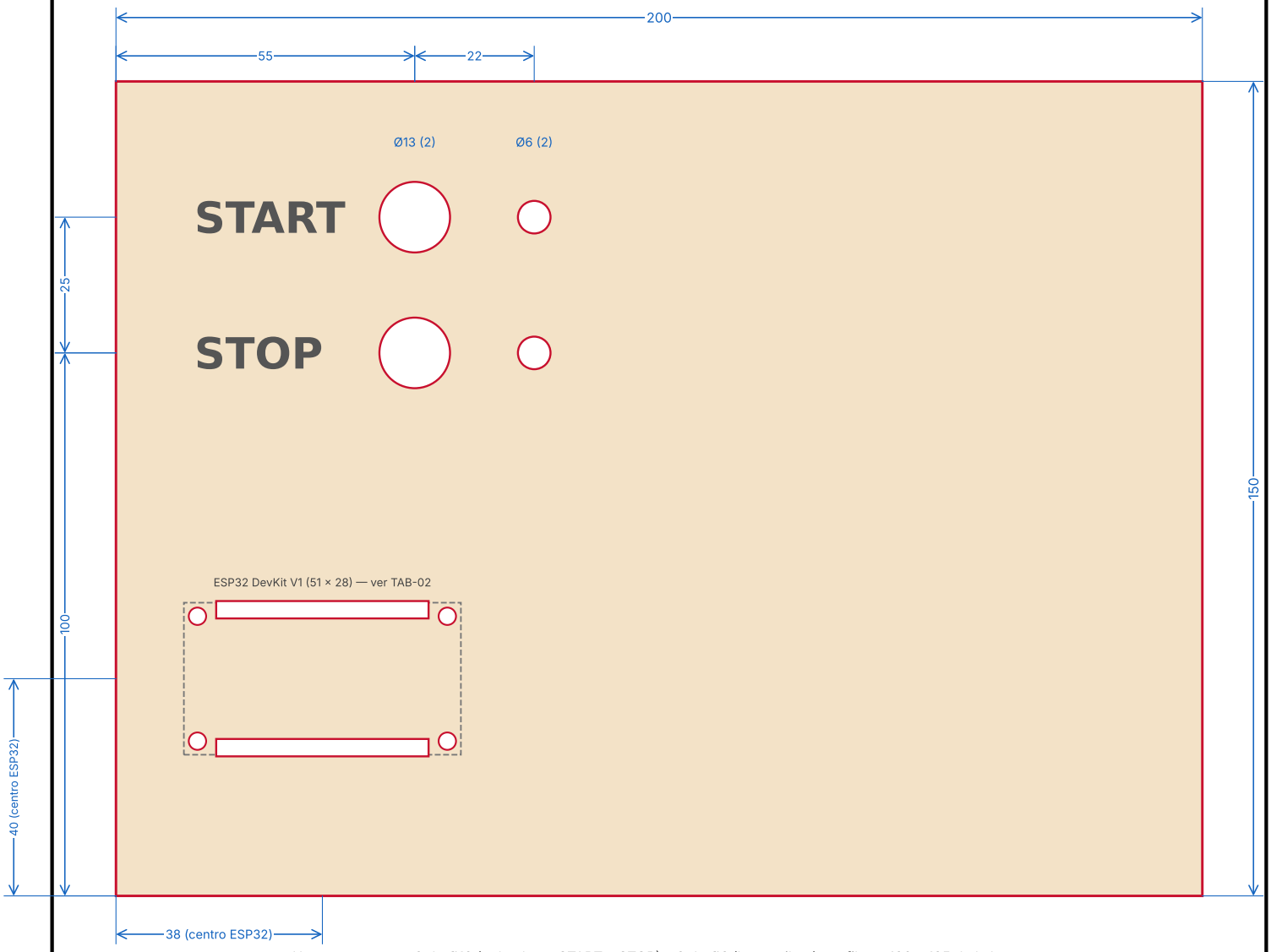
Tablero de control — vista superior

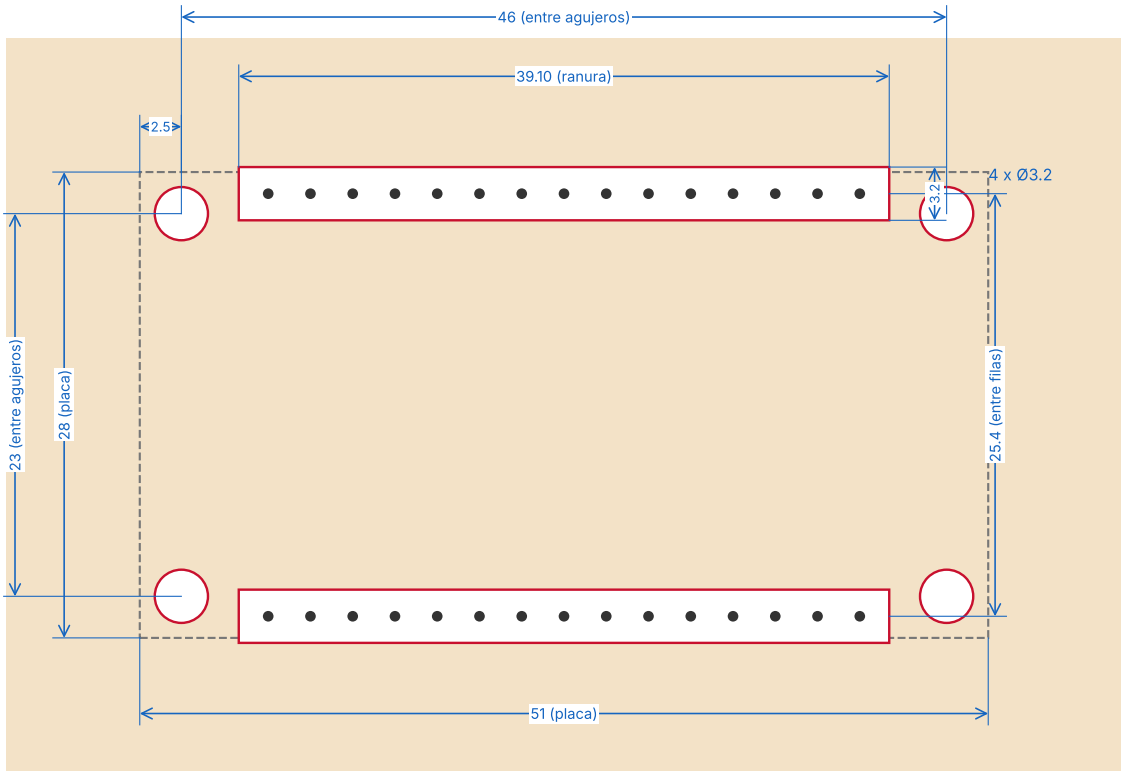
MDF 3 mm · escala 1:1.18 en esta hoja · textos START / STOP grabados (6 mm de alto, letra negrita)



Huecos pasantes: 2 de Ø13 (pulsadores START y STOP) y 2 de Ø6 (luces piloto), en filas a 100 y 125 de la base.
La línea discontinua es la silueta del ESP32 (referencia, no se corta).

TÍTULO: Tablero de control		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20		UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm				
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1.18	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: TAB-01	HOJA: 1 de 2	REV.: A

DETALLE: ranuras para los pines del ESP32 — escala 2.2:1



NOTAS

1. Placa usada: ESP32 DevKit V1 de 30 pines (DOIT): 51 × 28 mm, con 4 agujeros de fijación en las esquinas,
   2 filas de 15 pines con paso de 2.54 mm y 25.4 mm entre filas.
2. El ESP32 se coloca encima del tablero: la placa queda arriba y los pines atraviesan las 2 ranuras
   de 3.2 × 39.1 (holgura para el plástico negro del pin header). La placa se apoya en el MDF entre ranuras.
3. El datasheet entregado es del chip ESP32 (encapsulado QFN), no trae las medidas de la placa de desarrollo:
   medir la placa real antes de cortar. Si es la versión de 38 pines, avisar para alargar las ranuras.
4. Fijación: 4 agujeros de Ø3.2 en las esquinas (centro a 2.5 de cada borde, 46 × 23 entre centros) para tornillo M3
   con tuerca; para tornillo de madera usar Ø2.5. Verificar con los agujeros de la placa real.
5. Pulsadores: huecos de Ø13; luces piloto: huecos de Ø6. Comprobar el diámetro de la rosca del pulsador comprado.
6. START y STOP se graban con láser (capa GRABADO del DXF); los huecos y el contorno se cortan (capa CORTE).

TÍTULO: Tablero: detalle ESP32 y notas		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 2.2:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: TAB-02	HOJA: 2 de 2	REV.: A